

28. Soubor a jeho atributy, hierarchická organizace souborů, adresář, cesta, omezení přístupu k souboru, vlastnictví a přístupová práva.

Soubor a jeho atributy

Označuje v informatice pojmenovanou posloupnost bytů uloženou na nějakém datovém médiu.

- Atributy:
 - jméno – jedinečný název souboru (vzhledem k aktuálnímu adresáři)
 - délka – velikost v počtech bajtů
 - typ – umožňuje odlišit typ obsažených dat, použitý program, speciální soubory (roura, soket, zařízení, ...) apod.
 - přístupová oprávnění – kdo smí se souborem pracovat (čtení, zápis, ... Read, Write, Execute) pro uživatele a skupiny
 - vlastník – uživatel vlastnící soubor (též skupina)
 - časové informace
 - čas vytvoření
 - čas posledního přístupu k souboru
 - čas poslední změny v obsahu souboru
 - čas poslední změny metadat souboru

Hierarchická organizace souborů

Stromová struktura

- jeden hlavní / kořenový adresář obsahující adresáře, podadresáře,...
- počet úrovní může být omezen
- soubory mohou mít stejná jména, pokud mají jinou cestu
- při práci je možné zvolit libovolný pracovní adresář
- cestu k souboru lze vyjádřit relativně vzhledem k pracovnímu adresáři

Adresář

Organizační jednotka v souborovém systému, může obsahovat další adresáře a soubory.

Cesta

Identifikuje soubor v rámci adresářové struktury a je tvořena seznamem adresářů, kterými je nutné projít z počátečního místa až k cílovému souboru.

Omezení přístupu k souboru

K omezení přístupu k souboru se používají přístupová práva:

- žádná – uživatel o souboru neví, není dovoleno číst obsah adresáře
- znalost existence – uživatel zjistí existenci souboru a jeho vlastníka
- provádění – uživatel smí soubor provádět, ale nesmí ho kopírovat
- čtení – může obsah souboru číst pro jakékoli účely, ale nesmí ho modifikovat nebo mazat

- přidávání – uživatel smí soubor číst a smí přidat data na konec
- přepisování – uživatel může soubor číst, provádět a modifikovat
- mazání – uživatel může odstranit soubor
- vytvoření – lze vytvořit nový soubor
- změna ochrany – uživatel může měnit nastavení přístupových práv souboru jiného uživatele

Vlastnictví a přístupová práva

Při vytváření souboru se automaticky stávám jeho vlastníkem (OWNER) se všemi přístupovými právy, mohu soubor mazat, modifikovat, číst, posun...

Unixové systémy

- zvlášť práva pro vlastníka, skupinu a ostatní
 - soubor je vlastněn jedním uživatelem a jednou skupinou
- read – čtení obsahu souboru
 - adresář: zobrazení položek adresáře
- write – změna obsahu souboru
 - adresář: vytváření a mazání položek (libovolného vlastníka) v adresáři
- execute – spuštění programu
 - adresář: vstup do adresáře, čtení metadat položek